

武器系统动力学建模与仿真

广义变分原理

发射动力学研究所

南京理工大学

2025

广义变分原理

- 1 多元函数条件极值问题的描述
- 2 独立变分
- 3 不含冗余约束的非独立变分
- 4 含冗余约束的非独立变分
- 5 多元函数条件极值问题的求解

广义变分原理

- 1 多元函数条件极值问题的描述
- 2 独立变分
- 3 不含冗余约束的非独立变分
- 4 含冗余约束的非独立变分
- 5 多元函数条件极值问题的求解

多元函数

由 n 个实数域变量 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 构成的列阵可记为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^T \in R^n.$$

相应地, 关于变量 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的 n 元实函数

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R$$

可简记为

$$\begin{aligned} y &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &=: f(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

多元函数的极值

若多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 及其去心邻域内有定义, 且对于所有满足幅值条件

$$0 < |\delta \mathbf{x}| < \varepsilon$$

的自变量微小变更 $\delta \mathbf{x}$, 都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \leq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}),$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值. 相同条件下, 如果都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \geq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}),$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值.

多元函数的泰勒展开式

设多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域内具有 $(m+1)$ 阶连续偏导数, 则多元函数在该邻域内任一点 $(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x})$ 处的值可由泰勒展开式表示为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \frac{1}{2!}D^2f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \cdots + \frac{1}{m!}D^mf(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \\ + \frac{1}{(m+1)!}D^{m+1}f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}+\theta\delta\mathbf{x}} \quad (0 \leq \theta \leq 1),$$

式中算子 D 的表达式为

$$D = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right),$$

相应地, 算子 D 的 $k(k=1, 2, \cdots, m+1)$ 次方为

$$D^k = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k.$$

多元函数的驻点

多元函数 f 在点 $(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x})$ 处的一阶泰勒展开式为

$$\begin{aligned} f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) &= f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \frac{1}{2!} D^2 f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}+\theta\delta\mathbf{x}} \quad (0 \leq \theta \leq 1), \\ &\approx f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \\ &= f(\bar{\mathbf{x}}) + \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right) f|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \\ &= f(\bar{\mathbf{x}}) + \left(\delta x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \delta x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} \Big|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial f}{\partial x_n} \Big|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \right) \\ &= f(\bar{\mathbf{x}}) + \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \\ \vdots \\ \delta x_n \end{bmatrix} =: f(\bar{\mathbf{x}}) + f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}. \end{aligned}$$

多元函数的驻点

多元函数 f 在点 $(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x})$ 处的一阶泰勒展开式为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}})\delta \mathbf{x}.$$

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则有

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}})\delta \mathbf{x} \geq f(\bar{\mathbf{x}}),$$

进而有

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}})\delta \mathbf{x} \geq 0.$$

根据上式, 通过反证法证明可知

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}.$$

则 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个极小值点的必要条件是 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点.

多元函数的驻点为极值点的充要条件

多元函数 f 在点 $(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x})$ 处的函数值可由二阶泰勒展开式表示为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x} + \frac{1}{2!}\delta\mathbf{x}^T \mathbf{H}\delta\mathbf{x}.$$

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点, 即

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0},$$

那么 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点的充要条件为对称矩阵 $\mathbf{H}$ 为正定矩阵; $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极大值点的充要条件为对称矩阵 $\mathbf{H}$ 为负定矩阵.

多元函数条件极值问题的描述

此前述及的无附加约束条件的多元函数的极值问题可视为多元函数的自由极值问题，本节讨论多元函数在给定约束条件下的非自由极值问题，或称为多元函数的条件极值问题。

设自变量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T \in R^n$ 的取值受到如下 m 个实数域约束方程的限制

$$\begin{cases} 0 = c_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_1(\mathbf{x}), \\ 0 = c_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_2(\mathbf{x}), \\ \vdots \\ 0 = c_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_m(\mathbf{x}), \end{cases} \Rightarrow \mathbf{0} = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ c_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =: \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in R^m,$$

在此约束条件下求多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点。

多元函数条件极值问题的描述

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域 $0 < |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| =: |\delta\mathbf{x}| < \varepsilon$ 内, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta\mathbf{x}$, 需满足

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &= \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}) \\ &\approx \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x} \\ &= \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x},\end{aligned}$$

式中约束方程雅可比矩阵 $\mathbf{c}_x \in R^{m \times n}$ 的分量形式为

$$\mathbf{c}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \partial c_1 / \partial \mathbf{x} \\ \partial c_2 / \partial \mathbf{x} \\ \vdots \\ \partial c_m / \partial \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial c_1 / \partial x_1 & \partial c_1 / \partial x_2 & \cdots & \partial c_1 / \partial x_n \\ \partial c_2 / \partial x_1 & \partial c_2 / \partial x_2 & \cdots & \partial c_2 / \partial x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial c_m / \partial x_1 & \partial c_m / \partial x_2 & \cdots & \partial c_m / \partial x_n \end{bmatrix}.$$

多元函数条件极值问题的描述

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 附近, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta\mathbf{x}$ 满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x}. \quad (\text{I})$$

在此约束条件下

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta\mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x} \geq f(\bar{\mathbf{x}}),$$

则有

$$f_x(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x} \geq 0.$$

结合式 (I), 利用反正法, 由上式可得

$$f_x(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x} = 0. \quad (\text{II})$$

多元函数条件极值问题的描述

由前述推导过程可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值的必要条件为

$$\forall \delta \mathbf{x} \text{ subject to } \mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}})\delta \mathbf{x}, \quad (\text{I})$$

$$\text{there is } f_x(\bar{\mathbf{x}})\delta \mathbf{x} = 0. \quad (\text{II})$$

上述条件极值问题的必要条件也可整理为：对于任意的满足约束方程

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}})\delta \mathbf{x}$$

的自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ ，都能使表达式

$$f_x(\bar{\mathbf{x}})\delta \mathbf{x} = 0$$

成立。如何根据此必要条件列写 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足的等式方程可由本节后续内容介绍的广义变分原理给出。

广义变分原理

- ① 多元函数条件极值问题的描述
- ② 独立变分
- ③ 不含冗余约束的非独立变分
- ④ 含冗余约束的非独立变分
- ⑤ 多元函数条件极值问题的求解

独立变分

Let $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ and $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$. Then the following holds:

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

Proof: Since $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q}$, let $\delta \mathbf{q} = [0 \dots 0 \delta q_k 0 \dots 0]^T$, where $\delta q_k \neq 0$, there is

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = \delta q_k a_k,$$

which leads to

$$a_k = 0.$$

Since k is arbitrary, there is

$$\mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

广义变分原理

- ① 多元函数条件极值问题的描述
- ② 独立变分
- ③ 不含冗余约束的非独立变分
- ④ 含冗余约束的非独立变分
- ⑤ 多元函数条件极值问题的求解

不含冗余约束的非独立变分

Let $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi = [\Phi_D \quad \Phi_I] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ where $m \leq n$, $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ and is invertible. Then it follows from

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$$

that there exists Lagrange Multitpliers $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ such that

$$\mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}.$$

This principle may be simply denoted as

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} (\Phi \text{ is row full rank}) \Rightarrow \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}.$$

不含冗余约束的非独立变分

Proof: According to $\Phi = [\Phi_D \quad \Phi_I]$, make decomposition

$$\delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{q}_D \\ \delta \mathbf{q}_I \end{bmatrix}, \mathbf{a} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_D \\ \mathbf{a}_I \end{bmatrix}.$$

Since

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} = [\Phi_D \quad \Phi_I] \begin{bmatrix} \delta \mathbf{q}_D \\ \delta \mathbf{q}_I \end{bmatrix} = \Phi_D \delta \mathbf{q}_D + \Phi_I \delta \mathbf{q}_I$$

and Φ_D is invertible, there is $\delta \mathbf{q}_D = -\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta \mathbf{q}_I$. It follows that the precondition

$$\forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} (\Phi \text{ is row full rank}) \Leftrightarrow \forall \delta \mathbf{q}_I, \delta \mathbf{q}_D = -\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta \mathbf{q}_I.$$

不含冗余约束的非独立变分

Proof: It follows that

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{q}_D \\ \delta \mathbf{q}_I \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{a}_D \\ \mathbf{a}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{q}_D^T & \delta \mathbf{q}_I^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_D \\ \mathbf{a}_I \end{bmatrix} = \delta \mathbf{q}_D^T \mathbf{a}_D + \delta \mathbf{q}_I^T \mathbf{a}_I \\ &= (-\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta \mathbf{q}_I)^T \mathbf{a}_D + \delta \mathbf{q}_I^T \mathbf{a}_I = -\delta \mathbf{q}_I^T \Phi_I^T (\Phi_D^{-1})^T \mathbf{a}_D + \delta \mathbf{q}_I^T \mathbf{a}_I \\ &= \delta \mathbf{q}_I^T [-\Phi_I^T (\Phi_D^{-1})^T \mathbf{a}_D + \mathbf{a}_I], \end{aligned}$$

which leads to

$$-\Phi_I^T (\Phi_D^{-1})^T \mathbf{a}_D + \mathbf{a}_I = \mathbf{0}.$$

不含冗余约束的非独立变分

Proof: Based on

$$-\Phi_I^T (\Phi_D^{-1})^T \mathbf{a}_D + \mathbf{a}_I = \mathbf{0},$$

let

$$\boldsymbol{\lambda} = -(\Phi_D^{-1})^T \mathbf{a}_D,$$

then there is

$$\Phi_I^T \boldsymbol{\lambda} + \mathbf{a}_I = \mathbf{0},$$

$$\Phi_D^T \boldsymbol{\lambda} + \mathbf{a}_D = \mathbf{0}.$$

Namely

$$\mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}.$$

广义变分原理

- 1 多元函数条件极值问题的描述
- 2 独立变分
- 3 不含冗余约束的非独立变分
- 4 含冗余约束的非独立变分
- 5 多元函数条件极值问题的求解

含冗余约束的非独立变分

Let $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$. It follows from

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$$

that there exists Lagrange Multipliers $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ such that

$$\mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}.$$

This principle may be simply denoted as

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0 \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \Rightarrow \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}.$$

含冗余约束的非独立变分

Proof: Through elementary row and column transformations, the coefficient matrix $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ may be transformed as

$$R\Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \\ O & O \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ O \end{bmatrix},$$

where R and C are the invertible row and column transformation matrix, respectively; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{r \times r}$ ($r \leq \min(m, n)$) is invertible. It follows that the variation constraint

$$\Phi \delta q = 0 \quad \Leftrightarrow \quad R\Phi C C^{-1} \delta q = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \bar{\Phi} C^{-1} \delta q = 0.$$

含冗余约束的非独立变分

Proof: Based on the equivalence variation constraint

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{R} \Phi \mathbf{C} \mathbf{C}^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \bar{\Phi} \mathbf{C}^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}.$$

define

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq \mathbf{C}^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad \text{thus} \quad \delta \mathbf{q} = \mathbf{C} \delta \bar{\mathbf{q}}.$$

Then there is

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = (\mathbf{C} \delta \bar{\mathbf{q}})^T \mathbf{a} = \delta \bar{\mathbf{q}}^T \mathbf{C}^T \mathbf{a}$$

for arbitrary $\delta \bar{\mathbf{q}}$ subject to $\bar{\Phi} \delta \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$.

含冗余约束的非独立变分

Proof: It follows from

$$0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T \mathbf{C}^T \mathbf{a} \quad \forall \delta \bar{\mathbf{q}} : \bar{\Phi} \delta \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$$

where $\bar{\Phi} = [\Phi_D \quad \Phi_I] \in \mathbb{R}^{r \times n}$, $r \leq n$, $\Phi_D \in \mathbb{R}^{r \times r}$ is invertible, that there exists Lagrange Multipliers $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}^k$ such that

$$\mathbf{C}^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\lambda} = \mathbf{0},$$

which, by introducing arbitrary $\hat{\lambda} \in \mathbb{R}^{m-r}$, may be augmented as

$$\mathbf{C}^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\lambda} + \mathbf{O}^T \hat{\lambda} = \mathbf{0}.$$

含冗余约束的非独立变分

Proof: The formula

$$\mathbf{C}^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\lambda} + \mathbf{O}^T \hat{\lambda} = \mathbf{0},$$

may be rearranged as

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \mathbf{C}^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}, \\ &= \mathbf{C}^T \mathbf{a} + (\mathbf{R}\Phi\mathbf{C})^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}, \\ &= \mathbf{C}^T \mathbf{a} + \mathbf{C}^T \Phi^T \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

含冗余约束的非独立变分

Proof: Premultiplication by $(\mathbf{C}^T)^{-1}$, there is

$$\mathbf{0} = \mathbf{C}^T \mathbf{a} + \mathbf{C}^T \Phi^T \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}.$$

Let

$$\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix},$$

then there is

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda}.$$

广义变分原理

- ① 多元函数条件极值问题的描述
- ② 独立变分
- ③ 不含冗余约束的非独立变分
- ④ 含冗余约束的非独立变分
- ⑤ 多元函数条件极值问题的求解

多元函数条件极值问题的求解

在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in R^m$ 的前提下, 多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值的必要条件为: 对于任意的满足约束方程

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x}$$

的自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta\mathbf{x}$, 都能使表达式

$$f_x(\bar{\mathbf{x}})\delta\mathbf{x} = 0$$

成立。由广义变分原理可得, 存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in R^m$, 使得

$$f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x^T(\bar{\mathbf{x}})\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立。

多元函数条件极值问题的求解

在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in R^m$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值时，存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in R^m$ ，使得

$$f_{\mathbf{x}}^T(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_{\mathbf{x}}^T(\bar{\mathbf{x}})\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立；同时，极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 一定满足约束方程，即

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}).$$

由以上两式可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足如下等式方程

$$\begin{cases} f_{\mathbf{x}}^T(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_{\mathbf{x}}^T(\bar{\mathbf{x}})\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \end{cases}$$